

Klipping Excess-3, Gray Code, Unicode, Sampling & PCM, H.264, Error Detection dan Latihan Minggu 4

1. Excess-3 (XS-3)

Definisi

Excess-3 (XS-3) adalah sistem pengkodean desimal ke biner yang termasuk dalam keluarga *self-complementary code*, di mana setiap digit desimal direpresentasikan dalam 4-bit biner setelah ditambahkan angka 3. Misalnya, digit 0 disimpan sebagai 0011, digit 5 sebagai 1000, dan seterusnya.

Fakta sejarah

Kode ini diperkenalkan sekitar tahun 1940-an seiring berkembangnya penelitian sistem digital awal. Ia populer digunakan dalam komputer generasi awal dan kalkulator elektronik, meskipun tidak seterkenal BCD (Binary Coded Decimal) biasa.

Digit Desimal	Kode Excess-3
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100
27	0101 1010
38	0110 1011
459	0111 1000 1100

Siapa yang menemukan

Tidak dikaitkan dengan satu penemu tunggal, melainkan hasil pengembangan dari komunitas riset komputer dan telekomunikasi yang mencari kode desimal biner yang lebih praktis dibandingkan BCD standar.

Kelebihan

- Bersifat *self-complementary* sehingga mudah melakukan operasi aritmetika dengan komplementasi.
- Dapat membantu dalam deteksi kesalahan sederhana.
- Tidak memiliki representasi biner yang semuanya nol (0000), sehingga mengurangi potensi kesalahan tertentu.

Kelemahan

- Membutuhkan langkah konversi tambahan (+3 atau -3) sehingga perhitungan tidak sesederhana BCD biasa.
- Lebih boros penyimpanan dibandingkan representasi biner murni.
- Sekarang jarang dipakai karena sudah ada sistem kode dan representasi data yang lebih efisien.

Aplikasi

Excess-3 banyak ditemukan di mesin hitung lama, kalkulator mekanik–elektronik, serta sistem komunikasi yang membutuhkan sifat *self-complementary* dari kode ini.

2. Gray Code (Reflected Binary Code)

Definisi

Gray Code, atau dikenal juga sebagai *Reflected Binary Code (RBC)*, adalah sistem pengkodean biner di mana dua angka yang berurutan hanya berbeda pada satu bit. Hal ini membuatnya unik dibandingkan biner biasa yang bisa mengubah banyak bit sekaligus ketika berpindah ke angka berikutnya.

Fakta sejarah

Gray Code ditemukan dan dipatenkan oleh **Frank Gray** dari Bell Labs pada tahun **1953**. Namun, konsep dasar kode ini sudah digunakan sebelumnya dalam sistem telekomunikasi dan mekanik untuk mengurangi kesalahan baca akibat perubahan sinyal.

Kelebihan

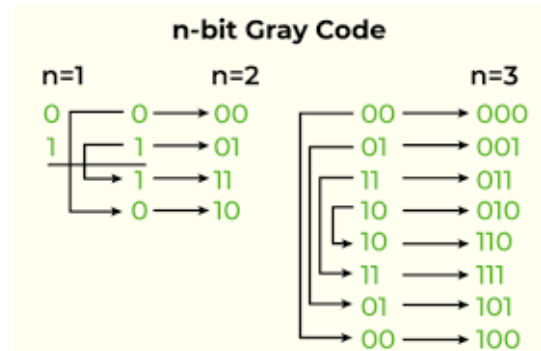
- Perubahan antar angka hanya 1 bit → meminimalkan kemungkinan kesalahan pada saat transisi.
- Sangat cocok digunakan dalam sistem mekanik (misalnya *rotary encoder*) atau digital yang membutuhkan akurasi tinggi saat pembacaan posisi.
- Digunakan juga dalam komunikasi untuk mengurangi *bit error* akibat transisi data.

Kelemahan

- Tidak efisien untuk operasi aritmetika, karena harus dikonversi dulu ke biner murni untuk melakukan perhitungan.
- Tidak sepraktis biner standar dalam perancangan rangkaian logika kompleks.

Aplikasi

Gray Code digunakan dalam **encoder posisi**, **ADC (Analog to Digital Converter)**, serta **algoritma komunikasi digital** untuk mengurangi kesalahan saat transmisi data. Pada pemrograman dan desain rangkaian, Gray Code sering dimanfaatkan dalam desain *state machine* untuk menghindari glitch.



3. Unicode (UTF-8, UTF-16, UTF-32)

Definisi

Unicode adalah standar pengkodean karakter universal yang dirancang untuk merepresentasikan teks dari seluruh bahasa di dunia secara konsisten. Setiap karakter diberi *code point* unik (misalnya huruf **A** = U+0041), sehingga teks dari berbagai sistem tulisan dapat disimpan dan diproses tanpa bentrok. Unicode dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk penyimpanan, yang paling umum adalah **UTF-8**, **UTF-16**, dan **UTF-32**.

	Unicode	UTF-16	UTF-32	UTF-8
!	U+0021	00 21	00 00 00 21	21
1	U+0031	00 31	00 00 00 31	31
<	U+002C	02 C2	00 00 02 C2	CB 82
ì	U+2160	21 60	00 00 21 60	E2 85 A0
黒	U+9ED2	9E D2	00 00 9E D2	E9 BB 92
崎	U+FA11	FA 11	00 00 FA 11	EF A8 91
A	U+FF21	FF 21	00 00 FF 21	EF BC A1
吉	U+20BB7	D8 42 DF B7	00 02 0B B7	F0 A0 AE B7

Fakta sejarah

Unicode dikembangkan pada akhir **1980-an** dan diperkenalkan resmi pada awal **1990-an** oleh **Unicode Consortium**, sebuah organisasi nirlaba internasional. Ide utamanya adalah menggantikan sistem kode lokal seperti ASCII (yang hanya mendukung 128 karakter) atau ISO-8859 (yang hanya mendukung bahasa tertentu), dengan satu standar global.

Kelebihan

- Mendukung lebih dari **143.000 karakter** dari berbagai bahasa, simbol, emoji, hingga aksara kuno.
- Memungkinkan pertukaran teks lintas platform dan lintas bahasa tanpa kehilangan informasi.
- UTF-8 kompatibel dengan ASCII, sehingga tetap bisa membaca file teks lama.
- Fleksibel: UTF-8 hemat ruang untuk teks berbahasa Inggris (1 byte/karakter), sementara UTF-16 dan UTF-32 lebih cepat diakses karena panjang tetap.

Kelemahan

- **UTF-8**: hemat ruang, tapi karakter non-Latin (misalnya aksara Tiongkok, Jepang, Korea) membutuhkan 2–4 byte, sehingga lebih boros dibanding UTF-16.
- **UTF-16**: lebih efisien untuk aksara Asia, tetapi tidak kompatibel langsung dengan ASCII.
- **UTF-32**: setiap karakter disimpan 4 byte tetap → mudah diakses, tapi sangat boros memori.

Aplikasi

Unicode (terutama UTF-8) digunakan hampir di seluruh **internet**, **sistem operasi modern**, **basis data**, dan **bahasa pemrograman**. UTF-16 banyak dipakai di Windows

API dan Java, sementara UTF-32 digunakan di lingkungan yang membutuhkan akses indeks cepat pada karakter.

4. Sampling & PCM (Pulse Code Modulation)

Definisi

Sampling adalah proses mengambil cuplikan nilai amplitudo sinyal analog pada interval waktu tertentu, sedangkan PCM (Pulse Code Modulation) adalah teknik mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui tiga tahap: **sampling, quantization, dan encoding**. PCM menjadi dasar dari hampir semua sistem komunikasi digital, terutama pada audio dan telekomunikasi.

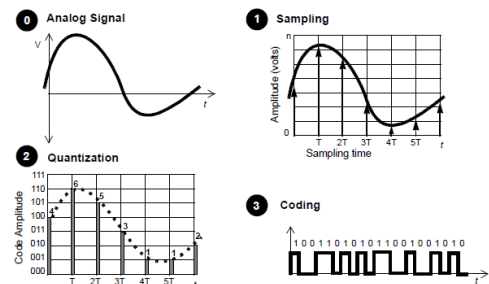


Figure 1.2 The three steps of digitalization of a signal: sampling of the signal, quantization of the amplitude, and binary encoding.

Fakta sejarah

Konsep sampling pertama kali dibahas dalam teori informasi oleh **Harry Nyquist** pada tahun 1928, dan kemudian dipertegas oleh **Claude Shannon** melalui Teorema Nyquist-Shannon pada tahun 1949. PCM sendiri pertama kali dipatenkan oleh **Alec Reeves** pada tahun 1937, yang saat itu digunakan untuk komunikasi telepon jarak jauh.

Kelebihan

- Memberikan representasi digital yang tahan terhadap noise dibandingkan sinyal analog.
- Memungkinkan kompresi, penyimpanan, dan transmisi data lebih efisien.
- Mudah diintegrasikan dengan sistem komputer dan jaringan digital modern.

Kelemahan

- Membutuhkan bandwidth lebih besar dibandingkan sinyal analog, karena data digital biasanya lebih banyak.
- Proses quantization menimbulkan kesalahan (quantization error) yang dapat memengaruhi kualitas suara.
- Perlu perangkat tambahan seperti ADC (Analog to Digital Converter) dan DAC (Digital to Analog Converter).

Aplikasi

PCM banyak digunakan pada **telepon digital, CD audio, DVD, Blu-ray, VoIP, sistem siaran televisi digital, dan jaringan komunikasi modern**. Format audio standar seperti **WAV** dan **AIFF** menggunakan PCM sebagai basis penyimpanan.

5. Video Encoding — Fokus H.264 (AVC)

Definisi

H.264 atau AVC (Advanced Video Coding) adalah standar kompresi video digital yang dikembangkan untuk menghasilkan kualitas video tinggi dengan ukuran file yang lebih kecil. Standar ini bekerja dengan memanfaatkan teknik **intra-frame prediction, inter-frame prediction, transform, quantization, dan entropy coding** sehingga data video dapat dipadatkan secara efisien.



Fakta sejarah

H.264 dikembangkan bersama oleh **ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG)** dan **ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG)** melalui Joint Video Team (JVT). Standar ini dirilis pertama kali pada tahun **2003** dan sejak itu menjadi salah satu format video paling populer di dunia.

Kelebihan

- Kompresi sangat efisien: mampu mengurangi ukuran file hingga 50% dibanding standar sebelumnya (MPEG-2) dengan kualitas setara.
- Fleksibel: mendukung berbagai resolusi, dari video berukuran kecil (mobile) hingga HD dan bahkan 4K.
- Didukung luas: hampir semua perangkat modern (smartphone, laptop, kamera, TV, hingga platform streaming seperti YouTube) menggunakan H.264.

Kelemahan

- Komputasi relatif lebih berat dibandingkan standar lama, sehingga membutuhkan perangkat keras atau perangkat lunak yang lebih canggih untuk encoding/decoding.
- Format ini berlisensi, sehingga produsen perangkat lunak atau perangkat keras wajib membayar royalti untuk distribusi komersial.
- Kini mulai tergeser oleh standar lebih baru seperti H.265 (HEVC) dan AV1 yang menawarkan kompresi lebih baik.

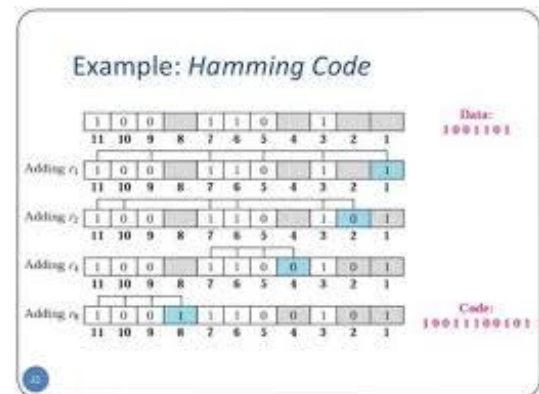
Aplikasi

H.264 digunakan secara luas pada **streaming video online, penyiaran televisi digital, video konferensi, CCTV, Blu-ray Disc, serta perekaman kamera digital dan smartphone.**

6. Error Detection (Parity Bit, Checksum, Hamming Code)

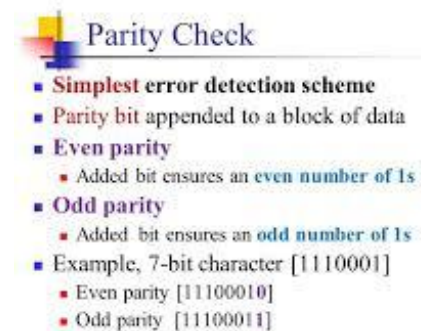
Definisi

Error detection adalah teknik dalam komunikasi data yang digunakan untuk mendeteksi adanya kesalahan pada data akibat gangguan (noise) atau kerusakan saat transmisi. Beberapa metode populer antara lain **Parity Bit**, **Checksum**, dan **Hamming Code**, masing-masing memiliki prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasannya.



Fakta sejarah

- **Parity Bit**: salah satu metode tertua, digunakan sejak era awal komputer digital pada tahun 1950-an untuk mendeteksi kesalahan 1-bit.
- **Checksum**: diperkenalkan dan digunakan luas dalam jaringan komputer (sekitar 1970-an) sebagai bagian dari protokol seperti TCP/IP.
- **Hamming Code**: ditemukan oleh **Richard W. Hamming** pada tahun **1950**, dan menjadi salah satu kode koreksi error paling terkenal dalam teori informasi.



Kelebihan

- **Parity Bit**: sederhana, implementasi ringan, efektif untuk mendeteksi kesalahan tunggal.
- **Checksum**: mampu mendeteksi banyak jenis kesalahan dengan efisiensi tinggi, sering dipakai dalam transmisi data dan penyimpanan.
- **Hamming Code**: tidak hanya mendeteksi tetapi juga dapat memperbaiki kesalahan 1-bit (Error Correction Code / ECC).

Input	Checksum
Fox	checksum function 1582054665
The red fox jumps over the blue	checksum function 2367213558
The red fox jumps over the blue	checksum function 3043859473
The red fox jumps over the blue	checksum function 1321115126
The red fox jumps over the blue	checksum function 1685473544

Kelemahan

- **Parity Bit**: hanya mendeteksi error sederhana (1-bit), tidak bisa menunjukkan lokasi error, dan tidak mampu memperbaiki.
- **Checksum**: meskipun lebih kuat, masih ada kemungkinan tabrakan (collision) sehingga kesalahan tertentu bisa lolos.

- **Hamming Code:** membutuhkan lebih banyak bit tambahan dan rumit dibanding parity sederhana.

Aplikasi

- **Parity Bit:** digunakan pada memori lama, port serial, dan protokol komunikasi sederhana.
- **Checksum:** digunakan pada file transfer, protokol jaringan (IP, TCP, UDP), serta perangkat penyimpanan.
- **Hamming Code:** dipakai dalam **RAM ECC, satelit, sistem telekomunikasi, dan penyimpanan data** untuk menjamin keandalan.

Latihan

1. Representasikan angka 359 dalam BCD!
 - 3 = 0011
 - 5 = 0101
 - 9 = 1001
2. Konversi desimal 9 menjadi Gray Code!
 - 9 = 1001
 - Gray1 = 1
 - Gray2 = 1 XOR 0 = 1
 - Gray3 = 0 XOR 0 = 0
 - Gray4 = 0 XOR 1 = 1
 - Jadi gray code untuk decimal 9 adalah 1101
3. Cari nilai ASCII untuk huruf 'Z' dan 'z'!
 - Z = 90
 - z = 122
4. Apa Unicode untuk karakter 'Ω'?
 - Huruf kapital Omega Yunani (Ω) adalah Unicode U+03A9
 - U+03A9 berada dalam rentang U+0000 – U+FFFF yang berarti masuk ke Plane 0 Basic Multilingual Plane (BMP)
5. Tambahkan parity bit (genap) pada data 1011010.
 - Karena 1011010 memiliki 1 yang berjumlah genap maka even parity bit diset ke 0 agar tetap genap, jadi jawabannya adalah 01011010
6. Mengapa teks bisa rusak jika encoding salah?

- Karena encoding adalah cara computer menyimpan data dalam bentuk biner seklaigus menerjemahkan data yang disimpan, jadi jika kita menggunakan encoding penerjemah yang berbeda dengan encoding penyimpanan maka teks akan rusak karena salah tafsir